理想二维孔隙中 NMR T_2 的精确解析解与快扩散近似

——以“大孔–狭长喉道–小孔”模拟案例的参数代入为例

1 物理模型与参数

本节对应数值模拟中的孤立孔参照（isolated-pore reference）：大孔、小孔分别为二维圆盘（半径 R），喉道为宽 $w = 2h$ 的二维狭缝（平板，长度远大于宽度）。模型为二维（每单位纵深），即沿 z 方向无限平移不变的挤出体，因此圆盘对应无限长圆柱截面，狭缝对应无限大平行平板。

表 1: 模拟输入参数（与 `Auto_NMR.py` 默认值一致，Zhou & Zhang, 2025）

符号	含义	取值	计算单位
D	水的自扩散系数	$2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$	$2.0\,\mu\mathrm{m^2/ms}$
ρ_2	横向表面弛豫率	$5\,\mu\mathrm{m/s}$	$0.005\,\mu\mathrm{m/ms}$
T_{2B}	体弛豫时间	$3\,\mathrm{s}$	$3000\,\mathrm{ms}$
R_B	大孔半径	$20\,\mu\mathrm{m}$	
R_S	小孔半径	$5\,\mu\mathrm{m}$	
h	喉道半宽（$w = 0.1\,\mu\mathrm{m}$）	$0.05\,\mu\mathrm{m}$	

2 控制方程与边界条件

无外加梯度时，横向磁化 $M(\boldsymbol{r}, t)$ 满足 Bloch–Torrey 扩散–弛豫方程 (Torrey, 1956)

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D\nabla^2 M - \frac{M}{T_{2B}}, \qquad \boldsymbol{r} \in \Omega, \tag{1}$$

孔壁 $\partial\Omega$ 上为表面弛豫的 Robin 边界条件 (Senturia & Robinson, 1970; Brownstein & Tarr, 1979)

$$D\,\boldsymbol{n}\cdot\nabla M + \rho_2 M = 0, \qquad \boldsymbol{r} \in \partial\Omega, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为外法向。初始条件为均匀磁化 $M(\boldsymbol{r}, 0) = M_0$；测得信号为孔内积分

$$S(t) = \int_\Omega M(\boldsymbol{r}, t)\,\mathrm{d}\Omega. \tag{3}$$

3 分离变量与通解

令 $M(\boldsymbol{r}, t) = e^{-t/T_{2B}}\, m(\boldsymbol{r}, t)$，则体弛豫完全分离，$m$ 满足纯扩散方程 $\partial_t m = D\nabla^2 m$ 及同样的 Robin 条件 (2)。再令 $m = \phi(\boldsymbol{r})\, e^{-t/T_{2S}}$，得到本征值问题

$$\nabla^2\phi_n + \frac{\xi_n^2}{a^2}\phi_n = 0, \qquad D\,\boldsymbol{n}\cdot\nabla\phi_n + \rho_2\phi_n = 0, \tag{4}$$

其中 a 为特征长度（圆盘取 $a = R$，平板取 $a = h$）。定义无量纲表面弛豫数（Brownstein–Tarr 数）

$$\kappa = \frac{\rho_2\, a}{D}. \tag{5}$$

第 n 个模态的弛豫速率与归一化信号为 (Brownstein & Tarr, 1979; Grebenkov, 2007)

$$\frac{1}{T_{2,n}} = \frac{1}{T_{2B}} + \frac{D\,\xi_n^2}{a^2}, \qquad \frac{S(t)}{S(0)} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \exp\!\left(-\frac{t}{T_{2,n}}\right), \qquad \sum_n A_n = 1. \tag{6}$$

3.1 二维圆盘（孔体）

轴对称本征函数为 $\phi_n(r) = J_0(\xi_n r/R)$。由 $J_0'(x) = -J_1(x)$，Robin 条件在 $r = R$ 处给出特征方程

$$\boxed{\xi_n \frac{J_1(\xi_n)}{J_0(\xi_n)} = \kappa = \frac{\rho_2 R}{D}} \tag{7}$$

各模态的信号权重为 (Brownstein & Tarr, 1979; Carslaw & Jaeger, 1959)

$$A_n = \frac{4J_1^2(\xi_n)}{\xi_n^2\left[J_0^2(\xi_n) + J_1^2(\xi_n)\right]} = \frac{4\kappa^2}{\xi_n^2\left(\xi_n^2 + \kappa^2\right)}. \tag{8}$$

3.2 二维狭缝（喉道，平行平板）

以狭缝中线为 $y = 0$，偶对称本征函数为 $\phi_n(y) = \cos(\xi_n y/h)$，Robin 条件在 $y = \pm h$ 处给出

$$\boxed{\xi_n \tan\xi_n = \kappa = \frac{\rho_2 h}{D}}, \qquad A_n = \frac{2\sin^2\xi_n}{\xi_n\left(\xi_n + \sin\xi_n\cos\xi_n\right)}. \tag{9}$$

4 快扩散极限

当 $\kappa \ll 1$ 时，扩散穿越孔隙的时间 a^2/D 远短于表面弛豫时间 a/ρ_2，孔内磁化保持近似均匀，信号几乎只含最低模态（$A_0 \to 1$），这就是 Brownstein–Tarr 快扩散区 (Brownstein & Tarr, 1979)。

对圆盘，利用 $J_1(x)/J_0(x) = \frac{x}{2} + \frac{x^3}{16} + O(x^5)$，式 (7) 变为 $\frac{\xi_0^2}{2} + \frac{\xi_0^4}{16} \approx \kappa$，故

$$\xi_0^2 = 2\kappa\left(1 - \frac{\kappa}{4}\right) + O(\kappa^3) \implies \frac{1}{T_{2S}} = \frac{D\xi_0^2}{R^2} \approx \frac{2\rho_2}{R}\left(1 - \frac{\kappa}{4}\right). \tag{10}$$

对平板，利用 $x\tan x = x^2 + \frac{x^4}{3} + O(x^6)$，得 $\xi_0^2 \approx \kappa(1 - \kappa/3)$，$1/T_{2S} \approx (\rho_2/h)(1 - \kappa/3)$。保留首项即得经典的快扩散关系 (Brownstein & Tarr, 1979; Kleinberg et al., 1994; Coates et al., 1999)

$$\boxed{\frac{1}{T_2} \approx \frac{1}{T_{2B}} + \rho_2\frac{S}{V}}, \qquad \frac{S}{V} = \begin{cases} 2/R, & \text{二维圆盘（无限长圆柱）}, \\ 1/h, & \text{二维狭缝（平行平板）}. \end{cases} \tag{11}$$

反过来，由测得的 T_2 可换算孔隙尺寸：

$$R = \frac{2\rho_2}{\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_{2B}}}, \qquad h = \frac{\rho_2}{\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_{2B}}}. \tag{12}$$

同一 T_2 若按圆盘公式换算，平板（喉道）会得到 $R = 2h$，即狭缝模态在“圆孔换算轴”上被放大为其半宽的两倍。

5 代入模拟参数的完整求解过程

5.1 大孔 $R_B = 20\,\mu\text{m}$

第 1 步：判断扩散区。

$$\kappa = \frac{\rho_2 R}{D} = \frac{0.005 \times 20}{2.0} = 0.05 \ll 1 \quad \text{（快扩散区）}.$$

第 2 步：数值求解特征方程 (7)。

$$\xi_0 \frac{J_1(\xi_0)}{J_0(\xi_0)} = 0.05 \implies \xi_0 = 0.314262, \qquad \xi_0^2 = 0.0987604.$$

第 3 步：表面弛豫与总弛豫时间。

$$\frac{1}{T_{2S}} = \frac{D\xi_0^2}{R^2} = \frac{2.0 \times 0.0987604}{20^2} = 4.93802 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_{2S} = 2025.10\,\mathrm{ms},$$
$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_{2S}} + \frac{1}{T_{2B}} = 4.93802 \times 10^{-4} + 3.33333 \times 10^{-4} = 8.27135 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}, \quad T_2 = 1208.99\,\mathrm{ms}.$$

第 4 步：模态权重（检验单指数假设）。

$$A_0 = \frac{4\kappa^2}{\xi_0^2(\xi_0^2+\kappa^2)} = 0.999949; \qquad \xi_1 = 3.84473,\ \ T_{2,1} = 13.47\,\mathrm{ms},\ \ A_1 = 4.6 \times 10^{-5}.$$

第 5 步：快扩散近似对照。

$$\frac{1}{T_{2S}} \approx \frac{2\rho_2}{R} = \frac{2 \times 0.005}{20} = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_{2S} \approx 2000\,\mathrm{ms},$$
$$\frac{1}{T_2} \approx 5.0 \times 10^{-4} + 3.33333 \times 10^{-4} = 8.33333 \times 10^{-4}\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_2 \approx 1200.0\,\mathrm{ms}.$$

相对精确解偏差 -0.74%；加一阶修正 $(1-\kappa/4)$ 后 $T_{2S} \approx 2025.3\,\mathrm{ms}$，偏差降至 0.01%。

5.2 小孔 $R_S = 5\,\mu\mathrm{m}$

$$\kappa = \frac{0.005 \times 5}{2.0} = 0.0125, \qquad \xi_0 = 0.157867, \quad \xi_0^2 = 0.0249220,$$
$$\frac{1}{T_{2S}} = \frac{2.0 \times 0.0249220}{5^2} = 1.99376 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_{2S} = 501.56\,\mathrm{ms},$$
$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{501.56} + \frac{1}{3000} = 2.32709 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_2 = 429.72\,\mathrm{ms}, \quad A_0 = 0.999997.$$

快扩散近似：$1/T_{2S} \approx 2 \times 0.005/5 = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_{2S} \approx 500\,\mathrm{ms}$，$T_2 \approx 428.57\,\mathrm{ms}$，偏差 -0.27%。

5.3 喉道（狭缝）$h = 0.05\,\mu\mathrm{m}$

$$\kappa = \frac{0.005 \times 0.05}{2.0} = 1.25 \times 10^{-4}, \qquad \xi_0 \tan\xi_0 = \kappa \ \Rightarrow\ \xi_0 = 0.0111801,$$
$$\frac{1}{T_{2S}} = \frac{D\xi_0^2}{h^2} = \frac{2.0 \times 1.24995 \times 10^{-4}}{0.05^2} = 0.0999958\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad T_{2S} = 10.0004\,\mathrm{ms}, \quad T_2 = 9.9672\,\mathrm{ms}.$$

快扩散近似：$1/T_{2S} \approx \rho_2/h = 0.005/0.05 = 0.1\,\mathrm{ms}^{-1}$，$T_2 \approx 9.9668\,\mathrm{ms}$，偏差 -0.004%。

5.4 汇总与数值模拟对照

表 2: 孤立孔 T_2：精确解、快扩散近似与 pyGIMLi 数值解（单位 ms）

孔隙	$\kappa = \rho_2 a/D$	ξ_0	精确 T_2	快扩散 T_2	偏差	数值模拟 T_2 (单指数拟合)
大孔 $R = 20\,\mu\mathrm{m}$	0.05	0.314262	1208.99	1200.00	-0.74%	1209.26
小孔 $R = 5\,\mu\mathrm{m}$	0.0125	0.157867	429.72	428.57	-0.27%	429.83
喉道 $h = 0.05\,\mu\mathrm{m}$	1.25×10^{-4}	0.0111801	9.9672	9.9668	-0.004%	10.03

数值模拟为 pyGIMLi 三角网格上的隐式 Euler 有限元解（$\Delta t = 0.25\,\mathrm{ms}$），对归一化衰减在 0.9–0.05 区间做单指数拟合；与精确解的偏差分别为 $+0.02\%$、$+0.03\%$、$+0.6\%$（喉道偏差主要来自时间步长 $\Delta t/T_2 \approx 2.5\%$ 的隐式 Euler 截断误差）。

5.5 由模拟 T_2 反算孔隙尺寸

数值模拟直接输出的是回波衰减 $M(t)$，T_2 需要从中提取。表 2 的“数值模拟 T_2”是对每个孤立孔自身的衰减做单指数拟合（M/M_0 在 0.9–0.05 区间对 $\ln M$ 线性拟合）得到的，未经 NNLS 反演；孤立孔主模态权重 $A_0 > 0.9999$，故可视为单指数。代入式 (12)：

$$R_B = \frac{2 \times 0.005}{1/1209.26 - 1/3000} = \frac{0.01}{4.93622 \times 10^{-4}} = 20.26\,\mu\text{m} \quad (+1.3\%),$$

$$R_S = \frac{2 \times 0.005}{1/429.83 - 1/3000} = \frac{0.01}{1.99315 \times 10^{-3}} = 5.017\,\mu\text{m} \quad (+0.3\%),$$

$$h = \frac{0.005}{1/10.03 - 1/3000} = \frac{0.005}{9.94047 \times 10^{-2}} = 0.0503\,\mu\text{m} \quad (+0.6\%).$$

大孔反算偏大 1.3%，即快扩散近似本身的误差（$\kappa/4 \approx 1.25\%$）。

5.6 T_2 提取方式对反算尺寸的影响

同一组模拟回波可以用以下四种方式（方式 1–4）提取 T_2。NNLS 反演均采用 `nmr_t2` 的 L-curve 准则（SNR = 1000，200 个分箱，1–10^5 ms），$T_{2\text{lm}}$ 取该峰（连续非零支撑区）内的对数平均：

1. 直接单指数拟合孤立孔自身衰减；
2. 孤立孔自身衰减单独做 NNLS 反演；
3. 将三种孤立孔的衰减按面积相加（$B + S +$ 两段喉道）后做 NNLS 反演；
4. 连通链（考虑孔间扩散耦合）的衰减做 NNLS 反演。

表 3: 四种 T_2 提取方式的反算尺寸（单位 μm；括号内为相对真值偏差；NNLS 列为“主峰 / $T_{2\text{lm}}$”）

孔隙（真值）	方式 1 直接拟合	方式 2 单独 NNLS	方式 3 合成信号 NNLS	方式 4 连通链 NNLS
大孔（20）	20.26 (+1.3%)	20.89 / 20.24 (+4.5% / +1.2%)	20.89 / 19.88 (+4.5% / −0.6%)	17.29 / 17.71 (−13.5% / −11.4%)
小孔（5）	5.017 (+0.3%)	5.08 / 5.013 (+1.7% / +0.3%)	4.16 / 4.19 (−16.8% / −16.2%)	3.01 / 2.96 (−39.8% / −40.9%)
喉道（0.05）	0.0503 (+0.6%)	0.0508 / 0.0505 (+1.5% / +1.1%)	未分辨	未分辨

- 方式 1 与方式 2 的 $T_{2\text{lm}}$ 几乎一致：孤立孔本身可以被准确反算；方式 2 的主峰取分箱中心（每箱约 2.4%），因此略偏大。
- 方式 3 中小孔分量只占 5.9%，且与占 94% 的大孔 T_2 仅差约 2.8 倍，正则化平滑把小峰推向短 T_2，孔径偏小约 16%。这是反演方法造成的偏差，不是物理效应。
- 方式 4 在反演偏差之外，还叠加了孔间扩散耦合与喉道壁的弛豫“汇”：直接拟合连通链中小孔区域的磁化得 $T_2 = 312$ ms（孤立时 430 ms），反算孔径偏小约 40%。
- 喉道仅占孔面积的 0.22%，在方式 3、4 中未被分辨。

6 适用边界

- 以上为孤立孔的解；连通体系中孔隙之间通过喉道的扩散交换以及喉道壁的“弛豫汇”会使小孔 T_2 变短（本案例数值模拟中由 430 ms 降至约 312 ms），不能直接套用孤立孔公式换算尺寸。
- 二维圆盘对应无限长圆柱，$S/V = 2/R$；三维球形孔为 $S/V = 3/R$，二者换算系数不同。
- 快扩散判据 $\kappa = \rho_2 a/D \ll 1$；本案例 $\kappa \le 0.05$，故快扩散近似误差 $< 1\%$。

参考文献

Brownstein, K. R., & Tarr, C. E. (1979). Importance of classical diffusion in NMR studies of water in biological cells. *Physical Review A*, *19*(6), 2446–2453. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.19.2446

Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2nd ed.). Oxford, UK: Clarendon Press.

Coates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999). *NMR logging: Principles and applications*. Houston, TX: Halliburton Energy Services.

Grebenkov, D. S. (2007). NMR survey of reflected Brownian motion. *Reviews of Modern Physics*, *79*(3), 1077–1137. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.79.1077

Kleinberg, R. L., Kenyon, W. E., & Mitra, P. P. (1994). Mechanism of NMR relaxation of fluids in rock. *Journal of Magnetic Resonance, Series A*, *108*(2), 206–214. https://doi.org/10.1006/jmra.1994.1112

Senturia, S. D., & Robinson, J. D. (1970). Nuclear spin-lattice relaxation of liquids confined in porous solids. *Society of Petroleum Engineers Journal*, *10*(3), 237–244. https://doi.org/10.2118/2870-PA

Torrey, H. C. (1956). Bloch equations with diffusion terms. *Physical Review*, *104*(3), 563–565. https://doi.org/10.1103/PhysRev.104.563

Zhou, & Zhang (2025). How does pore structure affect the NMR relaxation in unsaturated porous media. *Water Resources Research*. （作者全名、卷期与 DOI 请按原文核对；D、T_{2B}、ρ_2 的参数来源。）